

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Heriberto Bernal Muñoz | Vereda: NAZARETH | Cédula: 80469004
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Para el documento se identifica provisionalmente como "Unidad productiva familiar de novillos de engorde de Heriberto Bernal Muñoz".
Persona entrevistada	Heriberto Bernal Muñoz.
Tipo de actividad	Pecuaría: compra de novillos medianos, levante, ceba o engorde y venta de bovinos para carne. El productor proyecta un sistema semiestabulado, no totalmente estabulado.
Ubicación específica	Vereda Los Ríos, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio, sector, acceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Novillos engordados hasta aproximadamente 20 a 25 arrobas de carne o canal, según la expresión usada en la entrevista.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace aproximadamente diez años.
Personas vinculadas	Heriberto Bernal Muñoz, su esposa, su hijo y un hermano. Cuatro personas vinculadas, con funciones y jornadas pendientes de precisar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La familia compra novillos de aproximadamente diez arrobas, los castra cuando llegan enteros, los desparasita, suministra vitaminas, calcio y sales, y los mantiene en la finca hasta que alcanzan el peso de venta. La comercialización se realiza con un comprador casi fijo, mediante sacrificio en el matadero de Usme y venta de la canal pesada.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y engordar novillos de manera responsable, aprovechando las pasturas de la finca y el trabajo familiar, para ofrecer animales con buen peso al mercado y generar ingresos que permitan reponer el lote y atender las necesidades del hogar.
Visión	Consolidar una unidad de engorde bovino semiestabulada, con establo para veinte animales, pasturas fortalecidas, cercas seguras, registros productivos y mejores condiciones para pesar, alimentar y comercializar los novillos.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "responsabilidad", "perseverancia", "cuidado de los animales", "honestidad comercial", "compromiso con el campo", "protección del agua", "reforestación"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque los comerciantes requieren animales terminados y canales con peso suficiente para abastecer el mercado de carne.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe novillos que han pasado por un proceso de engorde y se entregan sacrificados y pesados en Usme, facilitando la negociación por arroba de canal.
Diferencial competitivo	Experiencia familiar de aproximadamente diez años, disponibilidad de pasturas húmedas, cuidado sanitario básico y relación comercial estable con compradores de Usme.
Valor agregado ambiental	Reforestación por sectores y alrededor de la quebrada, mantenimiento de cobertura de pasto y uso del estiércol directamente en los potreros como aporte orgánico.
Valor social o comunitario	Genera ingresos para el hogar, involucra a cuatro integrantes de la familia y sostiene una actividad pecuaria tradicional de Sumapaz.
Evidencia Registrada	Venta aproximada de diez novillos por año, relación con comerciantes de carne y traslado recurrente al matadero de Usme. Los registros documentales están pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con fichas individuales, comprobantes de compra y venta, registros sanitarios, fotografías de reforestación, pesajes, facturas de insumos, guías de movilización y evidencia de manejo del agua, cercas y pasturas.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente diez años de experiencia.", "Trabajo de cuatro integrantes de la familia.", "Capacidad declarada para alrededor de veinte novillos.", "Venta aproximada de diez animales por año.", "Comprador casi fijo en el sector de Usme.", "Terrenos húmedos con disponibilidad frecuente de pasto.", "Quebrada que disminuye en verano, pero no se ha secado.", "Reforestación en la finca y borde de quebrada.", "Uso del estiércol como abono directo."]]
Oportunidades	["Construir un establo semiestabulado para veinte novillos.", "Implementar una báscula o sistema de pesaje.", "Mejorar cercas, postes y divisiones de potreros.", "Aplicar análisis de suelo y plan de fertilización.", "Establecer reservas forrajeras para el verano.", "Organizar registros de compra, ganancia de peso y costos.", "Negociar con más compradores y comparar precios.", "Fortalecer alianzas de transporte y comercialización."]]
Debilidades	["No cuenta con pie de cría.", "Debe comprar novillos en ferias o fincas.", "No tiene báscula.", "No se informó inventario actual ni peso vivo.", "Costos productivos y margen sin calcular.", "Dependencia de insumos traídos de Bogotá.", "Transporte de compra y venta a cargo del productor.", "No existe todavía el establo semiestabulado.", "Riesgos en sectores inclinados o cercanos a abismos."]]
Amenazas	["Precio elevado de novillos de reposición.", "Variación del precio por arroba de canal.", "Veranos que disminuyen pasto y caudal.", "Accidentes de animales en terrenos quebrados.", "Enfermedades, parásitos o pérdidas de peso.", "Dependencia de un comprador principal.", "Costos de transporte y sacrificio.", "Erosión o contaminación de la quebrada.", "Incremento de sales, medicamentos y materiales."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Comerciante de carne que compra novillos sacrificados y pesados.	Usme Pueblo / Bogotá.	Canales bovinas con peso y condición adecuados.	Aproximadamente anual por lote; contacto previo a cada venta.	Peso, rendimiento, conformación, precio y cumplimiento.	Llamada, acuerdo directo y entrega en matadero.
Consumidor final	Personas que adquieren carne a través del comerciante.	Bogotá y zona de influencia.	Carne bovina para consumo.	Permanente, de manera indirecta.	Calidad, inocuidad, precio y procedencia.	Carnicería o canal del comprador.
Comprador local	Intermediarios o ganaderos que podrían comprar animales en pie.	Sumapaz, Usme y municipios cercanos.	Animales para engorde o sacrificio.	Ocasional.	Peso vivo, edad, condición y precio.	Finca, feria o teléfono.
Comprador institucional	No identificado en la entrevista.	Pendiente.	Carne con formalización, trazabilidad y continuidad.	Potencial.	Requisitos sanitarios, volumen y facturación.	Por explorar mediante aliados.
Matadero/planta de beneficio	Instalación de sacrificio utilizada en Usme.	Usme.	Servicio autorizado de sacrificio y pesaje.	Cada venta.	Documentación, bienestar, horario y pago del servicio.	Coordinación directa.
Ferias o mercados ganaderos	Puntos donde se compran novillos medianos.	Auras, fincas cercanas u otros lugares.	Animales de aproximadamente diez arrobas para reposición.	Según necesidad de compra.	Precio, salud, tamaño y tiempo esperado de engorde.	Feria, finca o negociación personal.
Otro	Transportadores de bovinos.	Sumapaz - Usme - Bogotá.	Traslado seguro de animales.	Compra y venta.	Costo, capacidad, puntualidad y bienestar.	Llamada y acuerdo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales o canales con buen peso, conformación y rendimiento, disponibles en el momento acordado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El productor negocia con comerciantes que aceptan los novillos, coordinan el sacrificio y pagan la carne por arroba.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	El comprador habitual de Usme, otros comerciantes de carne, intermediarios, carnicerías y compradores de animales en pie.
Evidencia Registrada	Relación comercial recurrente, sacrificios coordinados en Usme y venta aproximada de diez animales al año. Soportes pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Pasturas de clima frío, disponibilidad de agua y manejo familiar en un territorio rural con tradición ganadera.
Cambios recientes en la demanda	No se informó un cambio específico. Los precios de compra y venta varían por temporada.
Dificultades principales de venta	Costo del transporte, sacrificio y compra de animales; falta de báscula; dependencia de un comprador y fluctuación del precio por arroba.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos	Información sobre animales, ferias, pastos y precios.	Intercambio de saberes y posibles compras o ventas.	Compras conjuntas, pesaje y transporte.	Protección compartida de quebradas y cercas.	Crear red de contacto.
Asociación campesina	Organización rural	Gestión, capacitación y comercialización.	Participación y oferta de animales.	Negociación colectiva y acceso a equipos.	Buenas prácticas y restauración.	Verificar asociaciones disponibles.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria	Convocatoria y gestión institucional.	Fortalecimiento productivo local.	Proyectos de vías, agua y formación.	Protección de cuencas.	Presentar necesidades prioritarias.
Compradores locales	Comerciantes/intermediarios	Demanda, precios y retroalimentación.	Animales con trazabilidad y peso.	Acuerdos de compra anticipada.	Planificar lotes y transporte.	Registrar condiciones de cada venta.
Ferias o mercados ganaderos	Canales de abastecimiento	Oferta de novillos de reposición.	Compradores recurrentes.	Programar compras y comparar precios.	Evitar traslados innecesarios.	Llevar ficha de evaluación de animales.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, Secretaría de Desarrollo Económico, asistencia técnica	Diseño, capacitación, materiales y seguimiento.	Unidad fortalecida y evidencia de impacto.	Establo, pasturas, sanidad y costos.	Validación ambiental y bienestar animal.	Solicitar visita técnica integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores y comunicación	Movilización y coordinación.	Pago por servicio y programación.	Rutas compartidas y contacto por WhatsApp.	Menos viajes vacíos.	Comparar tarifas y formalizar acuerdos.
Otros aliados	Matadero, veterinarios y proveedores	Sacrificio, pesaje, sanidad e insumos.	Clientes y compras recurrentes.	Protocolos, registros y asistencia.	Manejo adecuado de medicamentos y residuos.	Consolidar directorio.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Compradores y comerciantes durante la negociación.	Se confirma interés cuando el lote alcanza el peso esperado.	Peso, precio, rendimiento y disponibilidad.	Relato del productor.
Degustación / muestra	No aplica directamente.	No aplica.	No aplica.	No disponible.
Venta previa	Comerciante casi fijo en Usme.	Ventas recurrentes de aproximadamente diez novillos al año.	Relación de confianza y producto terminado.	Comprobantes pendientes.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen y precio.	No disponible.
Participación en feria	Ferias o mercados para comprar animales, no como canal principal de venta.	Permite adquirir novillos medianos.	Tamaño, precio y disponibilidad.	Facturas o soportes pendientes.
Otro	Venta después de sacrificio y pesaje en Usme.	Pago por arroba de canal, entre \$220.000 y \$228.000 según la entrevista.	Peso real de la carne.	Tiquetes de pesaje pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Novillo engordado	Bovino comprado alrededor de diez arrobas y manejado hasta alcanzar aproximadamente veinte a veinticinco arrobas de carne o canal.	Animal / arroba/ kg.	Pasturas, agua, sal blanca, sal mineral, vitaminas, calcio y antiparasitarios.	Manejo en potreros; se proyecta semiestabulación.	Animal en pie para traslado.	Engorde familiar en pasturas húmedas de Sumapaz.
Canal bovina	Carne obtenida después del sacrificio en el matadero de Usme y pesada para la venta.	Arroba de canal / kg.	Novillo terminado y servicio de sacrificio.	Cadena de frío y entrega inmediata a comprador.	Canal o cuartos, según planta y comprador.	Negociación según peso real de la carne.
Estiércol bovino	Subproducto depositado en los potreros y utilizado como aporte orgánico directo.	kg o volumen, pendiente.	Excretas del ganado.	Permanece disperso en pasturas.	No se empaqua.	Aporte a fertilidad si la carga animal es adecuada.
Servicio ambiental asociado	Mantenimiento de áreas reforestadas y protección parcial de la quebrada.	Área / número de árboles.	Árboles, cercas y trabajo familiar.	En el predio.	No aplica.	Contribuye a proteger suelo y agua.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Compra de novillos	Lote según reposición.	1. Buscar animales medianos en ferias, mercados o fincas cercanas y comparar precio, salud y tamaño.	Según disponibilidad.
Ingreso al predio	Novillos comprados.	2. Transportar, identificar, revisar condición sanitaria y registrar peso estimado o real.	Primer día.
Manejo inicial	Cada animal.	3. Castrar cuando corresponda, desparasitar y aplicar vitaminas o calcio con asesoría.	Primeras semanas.
Levante y engorde	Hasta 20 animales de capacidad declarada.	4. Suministrar pasto, agua, sal blanca y sal mineral; revisar condición y comportamiento.	Diario.
Rotación de potreros	Lote bovino.	5. Mover animales entre potreros, conservar cobertura y reforzar cercas en zonas de riesgo.	Según oferta de pasto.
Semiestabulación futura	Hasta 20 animales.	6. Llevar al establo por periodos definidos, suministrar alimento y permitir pastoreo.	Proyecto futuro.
Preparación para venta	Aproximadamente 10 novillos/año.	7. Evaluar peso objetivo, contactar comprador y coordinar transporte y sacrificio.	Al final del ciclo.
Sacrificio y pesaje	Lote vendido.	8. Trasladar a Usme, cumplir requisitos, sacrificar y pesar la canal.	Una jornada / venta.
Cierre del ciclo	Cada lote.	9. Registrar ingreso, costos, peso, precio, pago y recursos para comprar nuevos animales.	Después de la venta.

Observaciones del formato: Datos técnicos y comerciales pendientes: confirmar si las 20 a 25 arrobas corresponden a peso en canal o referencia estimada; registrar peso vivo de compra y venta, rendimiento en canal, raza, edad, condición corporal, duración del ciclo, mortalidad, dieta, frecuencia de suplementos, medicamentos, periodos de retiro, precio y descuentos por animal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Novillos medianos	Aproximadamente 10 arrobas; número por lote pendiente.	Anual o según reposición.	Ferias, mercados y fincas.	N/A	Transporte, presión sobre pasturas y riesgo sanitario.	Compra con revisión, cuarentena y capacidad validada.	Precio reportado: \$2.500.000 a \$3.000.000 por animal.
Pasturas	Área y oferta pendientes de medir.	Permanente.	Predio propio o utilizado.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y erosión.	Rotación, descanso y carga animal adecuada.	Terrenos húmedos con pasto durante la mayor parte del año.
Agua	Consumo pendiente de medir.	Permanente.	Chorro o quebrada que nace en predio vecino.	N/A	Contaminación, pisoteo y reducción en verano.	Bebederos, aislamiento, aforo y protección de ronda.	Disminuye en verano, pero no se ha secado.
Sal blanca y sal mineral	Cantidad por animal pendiente.	Permanente / periódica.	Bogotá.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Dosificar, almacenar seco y reutilizar sacos.	Se suministran mezcladas.
Vitaminas y calcio	Según animal y recomendación.	Ocasional.	Bogotá / proveedor veterinario.	Según producto	Residuos de envases y riesgo de dosificación.	Aplicación capacitada, registro y disposición.	Cantidades pendientes.
Antiparasitarios	Según peso y producto.	Periódica.	Bogotá.	Según clasificación	Toxicidad, resistencia y residuos.	Dosificar por peso, respetar retiro y gestionar envases.	Plan sanitario pendiente.
Gallinaza	Cantidad y frecuencia pendientes.	Ocasional.	Proveedor por verificar.	N/A	Exceso de nutrientes, olores y contaminación.	Analizar suelo, compostar y aplicar dosis técnica.	Se ha aplicado en algunos potreros.
Postes, alambre y cerca eléctrica	Cantidad por medir.	Inversión y mantenimiento.	Ferretería / proveedor rural.	N/A	Residuos y riesgo eléctrico.	Instalación segura, señalización y revisión.	Se usan cuerdas cerca de zonas inclinadas.
Materiales para establo	Según diseño para 20 animales.	Inversión inicial.	Por cotizar.	N/A	Movimiento de suelo, residuos y concentración de estiércol.	Diseño técnico, drenaje y manejo de residuos.	Necesidad prioritaria.
Transporte	Viajes de compra y venta.	Según ciclo.	Transportadores.	N/A	Emisiones, estrés animal y costos.	Rutas planificadas, vehículo apto y documentación.	Costo no informado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	La actividad se maneja por ciclo anual, no por producción mensual. El productor reporta venta aproximada de diez novillos por año.
Producción normal de referencia	Alrededor de diez novillos engordados y vendidos por año, dato pendiente de verificar con registros.
Capacidad mensual teórica	El productor indica una capacidad aproximada para veinte novillos, aunque no se informó inventario actual ni rotación exacta.
Producción máxima posible	Veinte animales simultáneos según declaración del productor; debe validarse con área, oferta de pasto, agua, bienestar y mano de obra.
Área / N° de habitaciones / lote	No se informó la extensión. Pendiente de medir potreros, rondas, zonas reforestadas y áreas no productivas.
Limitantes técnico-productivos	Falta de establo, báscula, registros de peso y costos, pie de cría, cercas completas y plan técnico de fertilización.
Limitantes ambientales	Verano, reducción de caudal, terrenos quebrados, riesgo de erosión, capacidad de pasturas y posible impacto de gallinaza.
Capacidad instalada	Potreros, cercas eléctricas o cuerdas, acceso a agua y manejo familiar. Corral, manga y embarcadero pendientes de verificar.
Capacidad utilizada actual	No se informó el inventario bovino actual.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Establo semiestabulado, fortalecimiento de pasturas, cercas seguras, agua, pesaje, registros, plan sanitario y análisis financiero.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Chorro o quebrada que nace en predio vecino; disminuye en verano y no se ha secado.	Dependencia de una fuente externa al predio y caudal no medido.	Puede limitar consumo y semiestabulación.	Estrés, menor ganancia de peso y conflicto de uso.	Alta	Aforar, analizar calidad, proteger captación y diseñar almacenamiento.
Fuentes hídricas cercanas	La finca bordea una quebrada y hay reforestación parcial.	Ingreso de animales, erosión y contaminación pendientes de revisar.	Puede afectar calidad del agua.	Impacto ambiental y sanitario.	Alta	Completar aislamiento, bebederos externos y restauración.
Suelo	Pasturas húmedas; uso ocasional de gallinaza.	Fertilidad, compactación y dosis no medidas.	Afecta oferta y calidad del forraje.	Mayor o menor capacidad de carga.	Alta	Análisis de suelo y plan de fertilización.
Pendiente/topografía	Hay sectores lomudos, quebrados y cercanos a abismos.	Riesgo de caída de animales y erosión.	Restringe acceso, pastoreo y construcción.	Accidentes y pérdida de suelo.	Muy alta	Mapear zonas, reforzar cercas y excluir áreas críticas.
Clima	Clima húmedo favorable; el verano reduce pasto y agua.	Variabilidad estacional.	Puede prolongar el engorde.	Menor ganancia y mayores costos.	Alta.	Reservas forrajeras, sombra, agua y ajuste de carga.
Biodiversidad	Reforestación por partes y en borde de quebrada.	Áreas y especies no inventariadas.	Puede mejorar estabilidad del predio.	Protección de suelo y agua.	Media-alta	Mantener y ampliar corredores con especies apropiadas.
Uso de insumos	Sales, vitaminas, calcio, antiparasitarios y gallinaza.	Dosis y registros insuficientes.	Puede generar residuos o contaminación.	Riesgo sanitario y ambiental.	Alta	Asesoría, dosificación, retiro y almacenamiento.
Manejo de residuos	Estiércol queda en potreros como abono.	En establo se concentraría el residuo.	Sin plan puede contaminar agua o generar olores.	Vectores y nutrientes excesivos.	Alta	Diseñar recolección, compostaje y aplicación.

Observaciones del formato: La capacidad para veinte animales y el diseño del establo deben validarse mediante visita técnica, medición de área, oferta de forraje, caudal, pendiente, acceso, bienestar animal y manejo de estiércol. La semiestabulación no debe aumentar la carga por encima de la capacidad real del predio.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, parásitos y zoonosis por contacto con bovinos y excretas.	Sí	Alta	Desparasitación de animales.	Plan sanitario, higiene, vacunación y EPP.
Mecánico/animal	Patadas, cornadas, aplastamiento o arrastre.	Sí	Media-alta	Experiencia familiar.	Manga, corral seguro y manejo en equipo.
Locativo	Caídas en terreno quebrado, barro o cercanía a abismos.	Sí	Alta	Cuerdas o cerca eléctrica en zonas críticas.	Exclusión, senderos seguros y señalización.
Físico	Frío, lluvia, viento y radiación solar.	Sí	Alta	No se informaron controles.	Ropa térmica, impermeable, sombrero y pausas.
Químico	Contacto con antiparasitarios, vitaminas y otros medicamentos.	Sí	Ocasional	No informado.	Guantes, gafas, dosificación y almacenamiento.
Biomecánico	Levantamiento de bultos, postes, alambre y manejo de animales.	Sí	Media	Trabajo familiar.	Técnica de carga y ayudas mecánicas.
Mecánico	Uso de herramientas para cercas, castración y mantenimiento.	Sí	Media	No informado.	Herramientas en buen estado y capacitación.
Eléctrico	Cerca eléctrica y futuras instalaciones del establo.	Sí	Permanente	Cuerdas con corriente.	Puesta a tierra, señalización y revisión.
Tránsito	Transporte de bovinos hacia ferias y Usme.	Sí	Según ciclo	Transportador contratado.	Vehículo apto, documentación y seguridad vial.
Psicosocial	Responsabilidad financiera y variación de precios.	Sí	Media	Apoyo familiar.	Planificación, registros y distribución de funciones.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, ropa térmica, impermeable y protección visual según tarea.	Biológico, físico, químico y mecánico.	Familia.	Cada jornada.	Checklist y fotos.
Revisar cercas, zonas de abismo, senderos y puertas antes de mover animales.	Locativo y animal.	Heriberto/familia.	Semanal y antes del manejo.	Bitácora.
Construir o adecuar manga y corral seguro asociados al establo.	Golpes, patadas y atrapamientos.	Productor/técnico.	Proyecto y mantenimiento.	Acta y fotografías.
Almacenar medicamentos y disponer agujas y envases en forma segura.	Químico y cortopunzante.	Heriberto.	Permanente.	Inventario y recipiente.
Tener botiquín, teléfonos y ruta de atención.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Lista y registro.
Registrar incidentes, accidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Heriberto.	Cada evento.	Formato.
Verificar transporte, embarque, guías y bienestar animal.	Tránsito y manejo animal.	Heriberto/transportador.	Cada traslado.	Documentos.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Ferias ganaderas utilizadas para compra de novillos.	Heriberto.	Según reposición.
Venta directa	Sí	Venta acordada con comerciante de carne.	Heriberto.	Aproximadamente anual por lote.
Redes sociales	No	Podrían usarse para contactos ganaderos.	Pendiente.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contactos con comprador, transportador y vendedores.	Heriberto.	Según compra o venta.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	La carne llega al mercado mediante el comerciante.	Comprador.	Después de cada venta.
Compras institucionales	No	No se reportaron.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible articulación con productores para transporte o negociación.	Productores.	Por gestionar.
Otro	Sí	Sacrificio, pesaje y entrega en matadero de Usme.	Heriberto / comprador.	Cada lote.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Novillo de reposición	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia de compra para animal de aproximadamente 10 arrobas.	Transporte pendiente.	Pendiente de verificar	El precio varía por temporada y negociación.
Novillo terminado / canal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$220.000 a \$228.000 por arroba de canal reportados.	Transporte, sacrificio y trámites pendientes.	Pendiente de verificar	Debe verificarse con tiquete de pesaje y descuentos.
Estiércol	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se comercializa.	No aplica.	Pendiente de verificar	Se aprovecha en pasturas.
Otro servicio o producto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente.	Pendiente de verificar	No existe otra línea comercial definida.

Recomendacion Costeo:

La unidad no presentó un costeo por animal ni un margen real. El cálculo debe incluir compra del novillo, transporte, castración, medicamentos, sales, fertilización, cercas, mano de obra, mortalidad, sacrificio, guías, pesaje y tiempo del capital. El precio por arroba no representa por sí solo la ganancia.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Novillos terminados	No se venden mensualmente. Aproximadamente 10 animales por año.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado o modalidad pendiente.	Comerciante de Usme.
Escenario por animal	Un animal de 20 a 25 arrobas de canal, dato pendiente de confirmar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Comprador habitual.
Escenario anual	10 animales reportados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta en Usme.
Estiércol	Uso interno.	Pendiente de verificar	0	No aplica.	Pasturas de la finca.
Otros	No informado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente.

Inconsistencia Verificar:

La proyección anterior es únicamente orientativa y resulta de multiplicar los valores reportados. No debe utilizarse como ingreso confirmado sin verificar número real de animales, arrobas de canal, rendimiento, descuentos, costos de sacrificio, transporte y mortalidad. Se requiere proyección por ciclo y flujo de caja anual.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador habitual	Avisar con anticipación, entregar animales homogéneos y conservar registros de peso y calidad.	Llamada / WhatsApp.	Durante el engorde y antes de la venta.	Heriberto.
Comprador alternativo	Mantener contactos y comparar ofertas.	Teléfono, feria y visitas.	Trimestral o antes de venta.	Heriberto/familia.
Matadero / planta	Cumplir horarios, documentación y condiciones de ingreso.	Llamada y documentos.	Cada venta.	Heriberto.
Transportador	Programar con tiempo y pagar según acuerdo.	Llamada / WhatsApp.	Cada traslado.	Heriberto.
Vendedor de novillos	Mantener relación para encontrar animales sanos a precio razonable.	Feria, finca y teléfono.	Según reposición.	Heriberto.
Aliado institucional	Presentar registros y avances del plan.	Visita, reuniones y formatos.	Según programa.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Novillos comprados	Feria o finca al predio.	Mismo día.	Camión ganadero.	Animales sanos, carga adecuada y documentación.	Según vehículo.	Pendiente.	Productor/ transportador.
Novillos terminados	Predio a matadero de Usme.	Jornada programada.	Camión ganadero.	Ayuno, bienestar, identificación y guías.	Lote de venta.	Pendiente.	Heriberto / transportador.
Canal bovina	Matadero a comprador.	Después de pesaje y según planta.	Responsabilidad pendiente de confirmar.	Cadena de frío e inocuidad.	Según canal.	Pendiente.	Comprador/planta.
Insumos	Bogotá al predio.	Según programación.	Vehículo o encargo.	Empaques íntegros y productos vigentes.	Variable.	Pendiente.	Familia / proveedor.
Materiales de establo y cercas	Proveedor al predio.	Según obra.	Camión o vehículo.	Carga asegurada.	Según material.	Por cotizar.	Productor/proveedor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número, origen, fecha de compra, raza, edad y estado.	Heriberto.	Ficha individual.	Cada ingreso.	Factura, guía y foto.
Peso	Peso vivo de compra, controles y peso de venta; canal en matadero.	Heriberto / aliado.	Báscula o cinta validada.	Mensual y venta.	Registro y ticket.
Sanidad	Castración, desparasitación, vitaminas, calcio, tratamientos y retiro.	Heriberto / veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmula y factura.
Alimentación	Pastoreo, sales, suplementos y lote de potrero.	Familia.	Cuaderno.	Diaria / semanal.	Registro.
Costos	Compra, transporte, insumos, mano de obra y venta.	Heriberto.	Hoja de costos.	Cada gasto.	Facturas.
Venta	Comprador, fecha, arrobas, precio, descuentos y pago.	Heriberto.	Libro de ventas.	Cada salida.	Ticket y comprobante.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diseño técnico de establo	Plano y memoria para semiestabulación de hasta 20 novillos.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Bienestar, drenaje, ventilación, agua, acceso y estiércol.	Institución/profesional.
Construcción del establo	Cubierta, piso, comederos, bebederos, divisiones, manga y zona de manejo según diseño.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Capacidad validada y manejo ambiental.	Impulso/contrapartida.
Báscula ganadera	Equipo para pesar animales o acceso compartido.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Base estable, calibración y seguridad.	Gestión futura / alianza.
Abonos/mejoramiento de pastos	Enmiendas o fertilizantes definidos por análisis de suelo.	Pendiente de verificar	Según recomendación	Pendiente de verificar	No comprar antes de diagnóstico.	Impulso/recursos propios.
Postes y alambre	Mejora de cercas y exclusión de zonas de riesgo y quebrada.	Pendiente de verificar	Metros y unidades por medir	Pendiente de verificar	Instalación segura y compatible con fauna.	Impulso.
Sistema de agua	Captación, almacenamiento, conducción y bebederos.	Pendiente de verificar	Según diseño	Pendiente de verificar	Aforo, permisos y protección de fuente.	Gestión complementaria.
Herramientas y EPP	Guantes, botas, ropa, botiquín, herramientas y señalización.	Pendiente de verificar	Kit familiar	Pendiente de verificar	Seguridad y mantenimiento.	Recursos/apoyo.
Registros y asistencia técnica	Sanidad, alimentación, costos, pasturas y comercialización.	Pendiente de verificar	1 proceso	Pendiente de verificar	Seguimiento verificable.	Instituciones.
Reserva forrajera	Semillas, área y equipo para heno o ensilaje, sujeto a viabilidad.	Pendiente de verificar	Según balance	Pendiente de verificar	Evitar ampliación agrícola no permitida y conservar suelo.	Fase posterior.

Observaciones del formato: Necesidades expresadas por el productor, en orden: 1) construcción de un establo semiestabulado para aproximadamente veinte novillos; 2) abonos o insumos para fortalecer los pastos; y 3) postes y alambre para mejorar las cercas. El establo fue definido como la prioridad principal. Todo insumo de fertilización debe seleccionarse después de análisis de suelo.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Compra de novillos	Principal inversión del ciclo.	Pendiente de verificar	\$2.500.000 a \$3.000.000 por animal reportados. Confirmar número, peso y fecha.
Transporte de compra	Traslado desde feria o finca.	Pendiente de verificar	Pendiente. Puede ser bajo si la compra es cercana.
Sanidad	Castración, desparasitación, vitaminas, calcio y otros.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar por animal.
Salas y alimentación	Sal blanca, mineral y suplementos.	Pendiente de verificar	Pendiente. Pastos son la base; valorar su costo.
Pasturas y cercas	Abonos, postes, alambre y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Pendiente. Separar inversión y mantenimiento.
Transporte de venta	Predio a Usme.	Pendiente de verificar	Pendiente. Productor asume el transporte.
Sacrificio y trámites	Matadero, guías, pesaje y otros descuentos.	Pendiente de verificar	Pendiente. Verificar quién paga cada concepto.
Mano de obra y capital	Trabajo familiar y dinero inmovilizado hasta un año.	Pendiente de verificar	Pendiente. Debe incluirse en rentabilidad.

Observaciones del formato: No se informó el costo total de llevar un novillo de aproximadamente diez a veinte o veinticinco arrobas. Antes de invertir en infraestructura o aumentar el lote se debe calcular el margen por animal y por año, incluyendo compra, sanidad, alimentación, pasturas, transporte, sacrificio, mortalidad, mano de obra y costo del capital.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin venta prevista. Compra de novillos, transporte y sanidad inicial. Traslado desde mercado. Diagnóstico de agua, suelo y cercas. Registrar peso de entrada.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin venta prevista. Sales, manejo y pasturas. Mínimos. Mantenimiento de ronda. Control de peso.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin venta prevista. Sales, sanidad y cercas. Mínimos. Reforestación / residuos. Revisar ganancia.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin venta prevista. Operación mensual. Mínimos. Seguimiento de suelo. Ajustar manejo.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin venta prevista. Operación mensual. Mínimos. Seguimiento de agua. Plan para verano.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Posible venta parcial, según lote. Operación y mantenimiento. Transporte si hay venta. Manejo de estiércol. Comparar compradores.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ciclo. Operación mensual. Según venta. Seguimiento. Pesaje.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ciclo. Operación mensual. Según venta. Seguimiento. Reserva forrajera.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ciclo. Operación mensual. Según venta. Seguimiento. Revisar peso objetivo.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según ciclo. Operación mensual. Programar transporte. Seguimiento. Contactar comprador.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Posible venta. Operación final. Transporte y sacrificio. Seguimiento. Registrar canal y pago.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Venta y cierre de ciclo, si corresponde. Reposición o mantenimiento. Compra de nuevo lote. Evaluación anual. Separar capital de reinversión.

Registro Mínimo Requerido:

El flujo de caja debe diferenciar el gasto continuo de mantenimiento de los grandes desembolsos de compra y los ingresos concentrados al final del ciclo. La familia debe reservar el capital para reponer los novillos antes de utilizar el excedente en gastos del hogar.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Quebrada o chorro permanente con disminución en verano.	Caudal y calidad pendientes.	5	Aforo, protección y almacenamiento.
Suelo	Pasturas húmedas; gallinaza ocasional.	Análisis pendiente.	5	Diagnóstico y fertilización técnica.
Pasturas	Disponibles la mayor parte del año.	Oferta y carga pendientes.	5	Balance forrajero y rotación.
Pendiente	Sectores quebrados y con riesgo de caída.	Mapa pendiente.	5	Cercas y exclusión.
Biodiversidad	Reforestación por partes y en borde de quebrada.	Área y especies pendientes.	4	Seguimiento y ampliación.
Medicamentos	Antiparasitarios, vitaminas y calcio.	Sin registros.	4	Plan sanitario y residuos.
Transporte	Compra y venta requieren vehículo.	Costos pendientes.	4	Rutas y aliados.
Estiércol	Se deposita en potrero.	Cantidad no medida.	3	Manejo especial en establo.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario bovino	Número, origen, edad y estado.	Capacidad declarada 20; inventario actual pendiente.	100% identificado.	Mensual.	Heriberto.	Fichas.
Ventas	Animales vendidos por año.	Aproximadamente 10.	Registro completo.	Cada venta.	Heriberto.	Comprobantes.
Ganancia de peso	Peso inicial, mensual y final.	No medido.	Registrar todos los animales.	Mensual.	Familia.	Báscula/ficha.
Duración del ciclo	Meses entre compra y venta.	Hasta aproximadamente un año.	Dato real por animal.	Cada ciclo.	Heriberto.	Ficha.
Costos y margen	Costo total y ganancia por animal.	Desconocido.	Calcular cada ciclo.	Mensual/venta.	Heriberto / asesor.	Hoja de costos.
Agua	Caudal y consumo.	No medido.	Sistema dimensionado.	Estacional.	Familia / técnico.	Aforo.
Pasturas	Cobertura, descanso y carga.	Sin registro.	Plan de rotación.	Mensual.	Heriberto.	Mapa y bitácora.
Sanidad	Tratamientos, mortalidad y retiro.	Sin bitácora.	100% registrado.	Cada evento.	Heriberto/veterinario.	Registro.
Seguridad	Estado de cercas y zonas críticas.	Cuerdas en algunos puntos.	100% de riesgos controlados.	Semanal.	Familia.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Pendiente.	Queda disperso y sirve de abono.	Medir carga y evitar acumulaciones.	Potreros.	Familia.
Estiércol del futuro establo	Por estimar.	No existe actualmente.	Recolectar, compostar y aplicar técnicamente.	Futuro establo / potreros.	Heriberto.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar a posconsumo.	Proveedor / posconsumo.	Heriberto / proveedor.
Agujas y cortopunzantes	Pendiente.	No informado.	Contenedor rígido y entrega segura.	Ruta RH1 / veterinario.	Veterinario/productor.
Sacos de sales y abonos	Pendiente.	No informado.	Reutilizar limpios o reciclar.	Uso interno / reciclaje.	Familia.
Aguas de lavado	No aplica actualmente.	No informado.	Drenaje controlado y limpieza en seco.	Sistema de tratamiento futuro.	Productor/técnico.
Emisiones	No calculadas.	Sin manejo específico.	Optimizar rutas y mejorar eficiencia del ciclo.	Atmósfera.	Heriberto.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Fuente protegida, caudal y bebederos.	Pendiente de verificar	Reforestación parcial; caudal no medido.	3	Aislamiento, aforo y sistema de bebida.	Mapa y fotos.
Suelo	Cobertura, erosión y fertilidad.	Pendiente de verificar	Pasturas húmedas; sin análisis.	3	Análisis y rotación.	Resultados y bitácora.
Biodiversidad	Árboles y ronda de quebrada.	Pendiente de verificar	Reforestación por sectores.	4	Inventariar y mantener.	Registro fotográfico.
Bienestar animal	Agua, sombra, manejo y densidad.	Pendiente de verificar	Manejo extensivo; establo proyectado.	3	Diseño de semiestabulación.	Checklist.
Sanidad	Plan, tratamientos y registros.	Pendiente de verificar	Manejo básico sin documentos.	2	Plan veterinario.	Bitácora.
Residuos	Estiércol y envases.	Pendiente de verificar	Estiércol disperso; otros sin ruta.	3	Plan integral.	Registros.
Productividad	Peso y duración del ciclo.	Pendiente de verificar	Estimaciones sin báscula.	2	Pesajes periódicos.	Fichas.
Finanzas	Costos y margen.	Pendiente de verificar	No calculados.	1	Costeo por animal.	Hoja.
Seguridad	Cercas y zonas de pendiente.	Pendiente de verificar	Controles parciales.	3	Reforzar y señalizar.	Inspección.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Cercar, restaurar, aforar y llevar agua a bebederos.	Alta	6-12 meses.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	% de ronda aislada y caudal.	Mapa, fotos y análisis.
Suelo	Análisis, rotación y dosis técnica.	Alta	12 meses.	Heriberto.	Pendiente de verificar	Cobertura y resultados.	Bitácora.
Pasturas	Divisiones y reserva forrajera.	Alta	12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Días de descanso y disponibilidad.	Calendario.
Biodiversidad	Mantener y reponer árboles.	Media	Anual.	Familia.	Pendiente de verificar	Supervivencia de árboles.	Fotos.
Bienestar animal	Diseño, agua, comederos, sombra y espacio.	Alta	Antes de obra.	Heriberto / técnico.	Pendiente de verificar	Cumplimiento de checklist.	Informe.
Residuos	Compostaje y posconsumo.	Alta	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.
Clima	Reserva de agua y forraje.	Alta	12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Días de autonomía.	Registros.
Mercado	Pesaje, costeo y base de compradores.	Alta	12 meses.	Heriberto.	Pendiente de verificar	Número de ofertas y margen.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano	Disminuye agua y puede afectar pasto.	Menor ganancia de peso.	Reserva de agua, forraje y ajuste de carga.
Lluvias y humedad	Favorecen pasto, pero pueden aumentar barro.	Caídas, deterioro de caminos y parásitos.	Drenaje, senderos y plan sanitario.
Pendiente	Existen zonas lomudas y cercanas a abismos.	Caída de animales o personas.	Cercas, exclusión y rutas seguras.
Mercado	Compra y venta tienen precios variables.	Margen incierto.	Costeo y negociación con varias ofertas.
Agua externa	El nacimiento se encuentra en finca vecina.	Dependencia y posible conflicto.	Acuerdos, protección y almacenamiento.
Sanidad	Se suministran antiparasitarios y vitaminas.	Mala dosificación o residuos.	Asesoría y registros.
Establo futuro	Concentrará animales y estiércol.	Olores, agua contaminada y enfermedades.	Diseño con drenaje y compostaje.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Ganancia de peso menor a la esperada.	Pastos, agua, salud o genética.	Ciclo largo y menor margen.	Alto	Pesaje y plan nutricional.	Diagnosticar y ajustar.
Financiero	Comprar animales muy caros.	Variación de mercado.	Pérdida al vender.	Muy alto	Costeo y precio máximo de compra.	No comprar sin proyección.
Comercial	Bajo precio o pérdida del comprador.	Dependencia de un cliente.	Ingreso menor o venta aplazada.	Alto	Base de compradores y comparación.	Vender en pie o buscar alternativa.
Sanitario	Enfermedad o mortalidad.	Ingreso sin cuarentena o plan incompleto.	Pérdida de animales.	Muy alto	Revisión, cuarentena y veterinario.	Aislar y tratar.
Hídrico	Disminución o contaminación de agua.	Verano, acceso animal o captación.	Estrés y menor peso.	Muy alto	Aforo, aislamiento y reserva.	Reducir carga y suministro alterno.
Locativo	Caída en zonas de abismo.	Pendiente y cerca insuficiente.	Muerte o lesión.	Muy alto	Exclusión y cercas.	Rescate seguro y reporte.
Laboral	Golpe, patada o caída.	Manejo animal y terreno.	Lesión familiar.	Alto	Manga, EPP y trabajo acompañado.	Primeros auxilios.
Ambiental	Exceso de nutrientes o erosión.	Carga animal, gallinaza y pendientes.	Afectación de suelo y quebrada.	Alto	Plan de suelo y rotación.	Suspender aplicación y restaurar.
Logístico	Accidente o estrés en transporte.	Vehículo o manejo inadecuado.	Lesión, pérdida y sanción.	Alto	Transportador apto y documentación.	Atención y reporte.
Infraestructura	Establo mal diseñado.	Obra sin diagnóstico.	Enfermedad, costos y contaminación.	Muy alto	Diseño profesional.	Corregir antes de ocupar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, predio, área, coordenadas y linderos.	Estratégico	Heriberto / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Evaluar potreros, agua, pendientes, cercas y reforestación.	Productivo / ambiental	Técnico/familia.	Inmediato	Levantamiento.	Mapa y capacidad real.	Informe.
Diseñar establo semiestabulado para capacidad validada.	Productivo/SST	Profesional/productor.	Corto	Planos y presupuesto.	Proyecto viable.	Diseño.
Realizar análisis de suelo y plan de fertilización.	Ambiental/productivo	Técnico.	Corto	Muestras y laboratorio.	Abono adecuado.	Resultados.
Cotizar postes, alambre, agua, establo y báscula.	Financiero	Heriberto / asesor.	Corto	Proveedores.	Presupuesto real.	Cotizaciones.
Implementar fichas y pesajes.	Productivo/financiero	Heriberto.	Inmediato y continuo	Formatos y equipo.	Ganancia de peso conocida.	Registros.
Formular plan sanitario.	Sanitario	Veterinario/ familia.	3 meses	Asistencia.	Tratamientos seguros.	Bitácora.
Reforzar cercas y excluir zonas críticas y quebrada.	Ambiental/SST	Familia/contratista.	3-6 meses	Postes y alambre.	Menos riesgos.	Fotos.
Calcular costos y margen por animal.	Financiero / comercial	Heriberto / asesor.	Durante el ciclo	Facturas y registros.	Decisiones de compra y venta.	Hoja de costos.
Diversificar compradores y acuerdos de venta.	Comercial/logístico	Heriberto.	6-12 meses	Directorio y contactos.	Mejor negociación.	Ofertas y acuerdos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, área, inventario y coordenadas.	100% verificado.	Una vez / anual.	Heriberto / asesor.	Ficha.
Infraestructura	Diseño y avance del establo.	Diseño aprobado antes de obra.	Mensual durante proyecto.	Productor/técnico.	Planos y fotos.
Producción	Peso, ganancia diaria y duración.	100% de animales registrados.	Mensual.	Heriberto.	Fichas.
Finanzas	Costo y margen por animal.	Cálculo por ciclo.	Mensual/venta.	Heriberto / asesor.	Hoja.
Pasturas	Rotación, cobertura y oferta.	Plan activo.	Mensual.	Familia.	Calendario.
Agua	Caudal, consumo y reserva.	Sistema dimensionado.	Estacional.	Familia/técnico.	Aforo.
Sanidad	Tratamientos y mortalidad.	100% documentado.	Cada evento.	Heriberto/veterinario.	Bitácora.
Ambiente	Ronda, árboles, estiércol y residuos.	Ruta y protección verificables.	Trimestral.	Familia.	Fotos y registros.
Seguridad	Cercas, incidentes y EPP.	Riesgos críticos controlados.	Mensual.	Familia.	Checklist.
Comercial	Compradores, precio y peso de canal.	Comparar mínimo dos ofertas.	Cada venta.	Heriberto.	Cotizaciones/tiquetes.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir establo	Permite semiestabulación y manejo controlado.	Puede mejorar homogeneidad.	Inversión alta y nuevos costos.	Concentra estiércol y agua.	Diseño técnico y capacidad validada.
Comprar abonos	Puede mejorar pasto.	Favorece continuidad.	Costo recurrente.	Riesgo de contaminación.	Análisis de suelo primero.
Mejorar cercas	Facilita rotación y seguridad.	Reduce pérdidas.	Inversión moderada.	Protege quebrada y suelo.	Medir y priorizar puntos críticos.
Adquirir báscula	Permite medir crecimiento.	Mejora negociación.	Inversión o costo compartido.	Optimiza alimentación y ciclo.	Evaluar compra o alianza.
Comprar novillos más medianos	Reduce tiempo de engorde.	Entrega más rápida.	Mayor inversión inicial.	Menor tiempo de ocupación, pero alta presión financiera.	Definir precio máximo según margen.
Aumentar a 20 animales	Eleva producción potencial.	Exige compradores y logística.	Más capital y costos.	Mayor demanda de agua y pasto.	Solo con capacidad comprobada.
Semiestabular	Permite suplementar y controlar.	Puede uniformar lotes.	Aumenta alimento, mano de obra y mantenimiento.	Concentra residuos.	Rotación, agua y compostaje.
Usar gallinaza	Aporta nutrientes.	Indirecto.	Puede reducir fertilizante.	Riesgo de exceso y escorrentía.	Compostaje y dosis técnica.
Vender por peso comprobado	No cambia producción.	Aumenta transparencia.	Puede mejorar precio.	Sin impacto significativo.	Báscula y registros.
Diversificar compradores	Exige organización.	Reduce dependencia.	Puede mejorar margen.	Puede aumentar transporte.	Comparar rutas y condiciones.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.